

2020학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~8 단답형>

1. 다음 <보기> 중 참인 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \ln\left(\frac{n}{3n+1}\right)$ 는 발산한다.

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 절대수렴(Absolutely convergent)하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{n}$ 는 수렴한다.

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{5^n \cdot n!}$ 는 발산한다.

(라). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 는 수렴한다.

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하는 양항급수이면 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 도 수렴한다.

2. 다음 <보기>의 극한 중 발산하는 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(y^2)}{x^2 + y^2}$

(나). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$

(다). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin y}{x^2 + y^2}$

(라). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan^{-1}\left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2}\right)$

3. 극방정식(Polar equation) $r^2 = 6\cos(2\theta)$ 이 나타내는 곡선의 내부와 $r = \sqrt{3}$ 의 외부에 있는 영역의 넓이를 구하시오.

4. $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + 2xy + 5y^2 \leq 1\}$ 일 때 $\iint_D e^{2x^2 + 2xy + 5y^2} dA$ 의 값을 구하시오.

5. 곡선 C 는 다음과 같이 정의되어 있다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos(2\pi t), \sin(2\pi t), t \rangle \quad (0 \leq t \leq 1)$$

벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle -y^3 + \sin(x^2), x^3 + \cos(y^2), e^z \rangle$ 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

6. $x + y + z = 1, y^2 + 4z^2 = 5$ 일 때 $x + 2y$ 의 최댓값을 구하시오.

7. $\int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz$ 의 값을 구하시오.

8. 곡선 C 는 다음과 같이 정의되어 있다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, -2(\cos t + \sin t) \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

$\int_C (y + \sin x) dx + (z + \cos y) dy + x^2 dz$ 의 값을 구하시오.

<9~10 서술형>

9. $z = x^2 + y^2$ 의 내부에 있는 곡면 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 의 넓이를 구하시오.

10. $f(x) = e^{x^2}$ 일 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f^{(2n)}(0)|^{\frac{1}{n \ln n}}$ 의 값을 구하시오.